

Міністерство освіти і науки України  
Національний університет «Львівська політехніка»  
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки  
кафедра «Радіоелектронні пристрої та системи»



Звіт з лабораторної роботи №9  
з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2»

Підготував:  
ст. групи ІХ-21  
Пасько Максим Павлович

Прийняла:  
к.т.н., доц. каф. ПАСІ  
Плесканка М.В.

Львів 2026р.

## **Лабораторна робота №9 Візуалізація даних за допомогою бібліотеки Seaborn**

**Мета:** Навчитися працювати з бібліотекою Seaborn для візуалізації даних.

Ознайомитися з основними типами графіків, які надає бібліотека, навчитися застосовувати їх для аналізу даних.

### **Хід виконання роботи**

В лабораторній роботі будемо працювати з даними IT Job Opportunities Dataset (2019–2023), які знаходяться в файлі Job opportunities.csv [https://drive.google.com/file/d/1TRTuKZyHJspxBuJTgJ\\_5JxbQX-v7kkJB/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1TRTuKZyHJspxBuJTgJ_5JxbQX-v7kkJB/view?usp=sharing) Це набір гіпотетичних вакансій у сфері IT, що охоплює п'ять років, з 2019 по 2023 рік, розроблений для моделювання динамічного характеру ринку праці в IT. Кількість записів (рядків): 364, кількість стовпців: 10. Детальніше про набір даних:

<https://www.kaggle.com/datasets/saurav0507/it-job-opportunities-dataset-2019-2023>

#### **1. Підготовка середовища та завантаження даних**

- 1.1. Імпортуйте необхідні бібліотеки.
- 1.2. Завантажте файл Job opportunities.csv
- 1.3. Оскільки Salary Range - текстове поле, створіть числову колонку Average Salary

#### **2. Створення стовпчастої діаграми (Barplot)**

- 2.1. Побудуйте діаграму, яка показує залежність середньої зарплати (Average Salary) від рівня досвіду (Experience Level).
- 2.2. Дайте відповідь на запитання про те, як змінюється середня зарплата залежно від рівня досвіду.

#### **3. Створення діаграми розмаху (Boxplot)**

- 3.1. Створіть діаграму розмаху для відображення розподілу зарплат (Average Salary) за галузями (Industry).

*Підказка:* Щоб підписи по осі X не накладалися, можна використати:

`plt.figure(figsize=(12, 6))` - більше місця для діаграми;

`plt.xticks(rotation=45, ha='right')` - `ha='right'` запобігає накладанню тексту;

`plt.tight_layout()` - автоматично підлаштовує відступи.

- 3.2. Зробіть висновок про те, у яких галузях спостерігається вищий рівень зарплат і більший розкид значень порівняно з іншими.

#### **4. Створення теплової карти (Heatmap)**

- 4.1. Створіть теплову карту для аналізу кількості вакансій за рівнем досвіду (Experience Level) та галуззю (Industry).

*Підказка:* Можна припустити, що кількість вакансій рівна кількості рядків у датафреймі. Тоді скористатися `crosstab()`, що підрахує кількість рядків у датафреймі `df`, які одночасно мають певний рівень досвіду та відносяться до певної галузі:

```
pivot_table = pd.crosstab(df['Experience'], df['Industry'])
```

Або ж використати `groupby()`

- 4.2. Зробіть висновок про те, де спостерігається найбільша кількість вакансій.

#### **5. Створення точкової діаграми (Scatterplot)**

- 5.1. Відобразіть залежність зарплати (Average Salary) від року публікації вакансії (Year, треба витягнути з Date Posted). Точки на графіку пофарбуйте за рівнем досвіду (`hue='Experience Level'`).
- 5.2. Зробіть висновки коли спостерігається тенденція до зростання зарплат, для вакансій з яким рівнем досвіду.

#### **6. Парні графіки (Pairplot)**

- 6.1. Створіть парні графіки для аналізу взаємозв'язків між зарплатою, роком та рівнем досвіду.
- 6.2. Зробіть висновки з отриманих залежностей та в чому полягає відмінність точкової діаграми від парних графіків.

#### **7. Зробіть загальні висновки про роботу**

При виконанні лабораторної роботи створіть різні класи для окремих функцій.

Код:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style="whitegrid")

# Клас для роботи з даними
class DataLoader:

    def __init__(self, file_path):
        self.file_path = file_path
        self.df = None

    def load_data(self):
        self.df = pd.read_csv(self.file_path)
        print("Дані успішно завантажені")
        print(self.df.head())
        return self.df

    def create_average_salary(self):

        salary_split = self.df['Salary Range'].str.split('-', expand=True)

        self.df['Min Salary'] = salary_split[0]
        self.df['Max Salary'] = salary_split[1]

        self.df['Min Salary'] = self.df['Min
Salary'].str.replace('£', "", regex=False).str.replace(',', "", regex=False).str.strip()
        self.df['Max Salary'] = self.df['Max
Salary'].str.replace('£', "", regex=False).str.replace(',', "", regex=False).str.strip()

        self.df['Min Salary'] = self.df['Min Salary'].astype(int)
        self.df['Max Salary'] = self.df['Max Salary'].astype(int)

        self.df['Average Salary'] = (self.df['Min Salary'] + self.df['Max Salary']) / 2

        return self.df

    def extract_year(self):

        self.df['Date Posted'] = pd.to_datetime(self.df['Date Posted'])
        self.df['Year'] = self.df['Date Posted'].dt.year
```

```

        return self.df

# Клас для побудови графіків
class Visualization:

    def __init__(self, df):
        self.df = df

    # Barplot
    def barplot_salary_experience(self):
        plt.figure(figsize=(8,5))

        sns.barplot(
            data=self.df,
            x='Experience Level',
            y='Average Salary'
        )

        plt.title("Середня зарплата залежно від рівня досвіду")
        plt.xlabel("Рівень досвіду")
        plt.ylabel("Average Salary")

        plt.show()

    # Boxplot
    def boxplot_salary_industry(self):
        plt.figure(figsize=(12,6))

        sns.boxplot(
            data=self.df,
            x='Industry',
            y='Average Salary'
        )

        plt.xticks(rotation=45, ha='right')
        plt.title("Розподіл зарплат по галузях")
        plt.tight_layout()

        plt.show()

    # Heatmap
    def heatmap_jobs(self):

        pivot_table = pd.crosstab(

```

```

        self.df['Experience Level'],
        self.df['Industry']
    )

    plt.figure(figsize=(12,6))

    sns.heatmap(
        pivot_table,
        annot=True,
        cmap='coolwarm',
        fmt='d'
    )

    plt.title("Кількість вакансій за рівнем досвіду та галуззю")

    plt.show()

# Scatterplot
def scatter_salary_year(self):

    plt.figure(figsize=(10,6))

    sns.scatterplot(
        data=self.df,
        x='Year',
        y='Average Salary',
        hue='Experience Level'
    )

    plt.title("Залежність зарплати від року публікації")
    plt.show()

# Pairplot
def pairplot_analysis(self):

    sns.pairplot(
        self.df,
        vars=['Average Salary', 'Year'],
        hue='Experience Level'
    )

    plt.show()

# Основна програма
class MainApp:

```

```

def run(self):

    file_path = "Job opportunities.csv"

    # Завантаження даних
    loader = DataLoader(file_path)
    df = loader.load_data()

    # створення Average Salary
    df = loader.create_average_salary()

    # витяг року
    df = loader.extract_year()

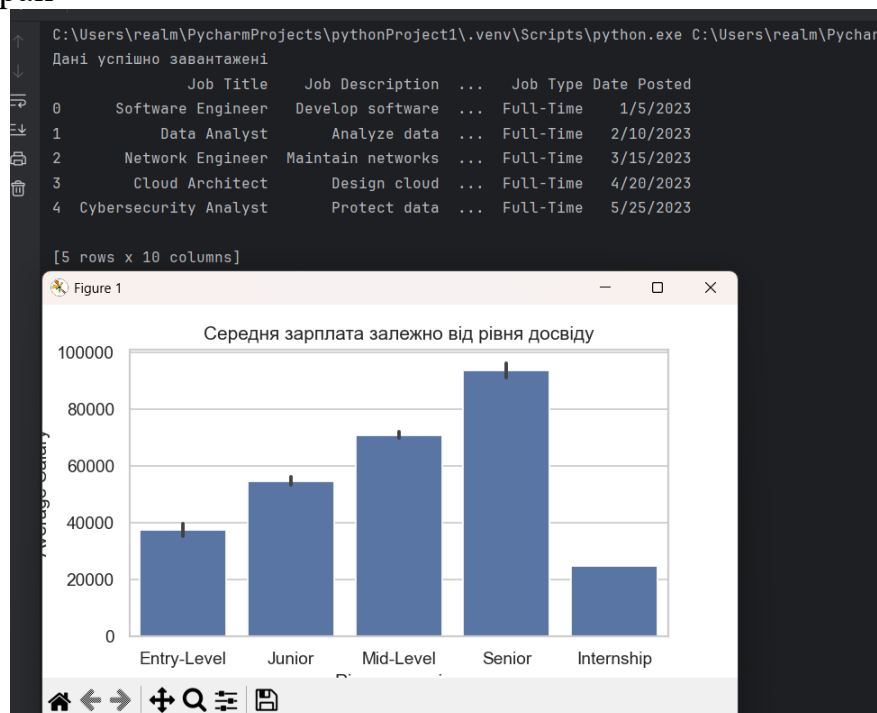
    # Побудова графіків
    vis = Visualization(df)

    vis.barplot_salary_experience()
    vis.boxplot_salary_industry()
    vis.heatmap_jobs()
    vis.scatter_salary_year()
    vis.pairplot_analysis()

if __name__ == "__main__":
    app = MainApp()
    app.run()

```

виведе на екран



## Питання для самоперевірки

1. Яка основна відмінність між бібліотекою Seaborn та Matplotlib і які переваги Seaborn для аналізу даних?

Matplotlib — базова бібліотека для побудови графіків у Python. Seaborn — побудована на Matplotlib і має готові статистичні графіки та красиві стилі.

2. Для чого використовується Barplot і які типи даних зазвичай відображаються на осях X та Y?

Barplot використовується для порівняння значень між категоріями.

X — категоріальні дані.

Y — числові дані.

3. Що показує Boxplot і які ключові характеристики розподілу можна визначити за його допомогою?

Boxplot показує розподіл даних.

З його допомогою можна побачити: медіану, мінімум і максимум, квартилі, викиди.

4. Як працює Heatmap і які дані найчастіше візуалізуються за допомогою теплових карт?

Heatmap — це графік, де значення показуються кольорами.

Найчастіше використовується для: матриць кореляції, кількості значень у таблицях, аналізу залежностей між змінними.

5. У чому користь Scatterplot і як додатково можна відобразити категоріальні змінні на графіку?

**Scatterplot** показує залежність між двома числовими змінними.

Категоріальні змінні можна відобразити за допомогою: кольору (hue), розміру точок (size), стил маркерів (style).



6. Для чого потрібні Pairplot і чим вони відрізняються від простого точкового графіка?

Pairplot показує графіки залежностей між усіма числовими змінними одразу.

Відмінність від Scatterplot:

Scatterplot — зв'язок між двома змінними.

Pairplot — матриця графіків для багатьох змінних.

7. Які основні кроки потрібно виконати перед побудовою графіків у Seaborn (підготовка середовища та даних)?

Основні кроки перед побудовою графіків:

Імпортувати бібліотеки (pandas, matplotlib, seaborn).

Завантажити дані (read\_csv).

Очистити і підготувати дані (перетворення типів, створення нових колонок).

Перевірити структуру даних (head(), info()).

Побудувати графіки.